兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故调查报告

编制单位：兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故调查组

编制时间：2026年1月7日

目　录

一、基本情况.....2
（一）施工单位相关情况.....2
（二）工程总承包单位情况.....2
（三）项目安全管理情况.....2
（四）事故相关情况.....4
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....14
二、事故经过、应急处置及善后处理情况.....14
（一）事故发生经过.....14
（二）事故现场应急处置情况.....15
（三）事故信息接报及响应情况.....16
（四）善后处理情况.....16
三、事故发生原因及事故性质认定.....16
（一）事故直接原因分析.....16
（二）事故性质.....17
四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....18

五、事故整改和防范措施.....19
（一）规范事故报告流程，杜绝迟报瞒报行为.....19
（二）加强现场施工安全管理，落实风险防控责任.....19
（三）强化人员培训教育，提升安全风险意识.....20

兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故调查报告

2025年10月31日21时许，四川信达建筑工程有限公司施工班组在兴城市抽水蓄能电站工程项目尾水1#隧洞0+308-0+318支护作业过程中0+316桩号右侧边顶拱发生掉块，致一人死亡。截至2025年12月29日，直接经济损失约115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》，经市人民政府批准，成立了兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、围屏乡人民政府等相关人员组成，全面负责事故调查工作，同时聘请了隧道、地质等方面有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范和整改建议。

经调查认定: 兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故是一起因隧洞局部节理裂隙发育，存在隐蔽结构面切割岩体，致使锚杆间局部不稳定松散石块在自身重力及节理裂隙面受渗水浸泡逐渐软化耦合作用下突然失去平衡，脱离母岩掉落所发生的生产安全非责任事故。

一、基本情况

（一）兴城市抽水蓄能电站工程项目施工单位情况

四川信达建筑工程有限公司于2012年3月成立，注册地址成都武侯区，法定代表人陈亚莉。经营范围包括多类工程设计施工、劳务分包、咨询、租赁、货物运输、销售等业务。拥有市政公用工程、水利水电工程、公路工程施工、建筑工程施工、钢结构工程、地基基础工程、隧道工程等多项二级施工总承包及专业承包资质。2025年5月获建筑施工安全生产许可证，编号（川）JZ安许证字〔2013〕000574。

（二）兴城市抽水蓄能电站工程项目总承包单位情况

总包单位为中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局），成立于1995年8月1日，注册地址北京市朝阳区。公司业务广泛，包括铁路、房屋建筑、公路、水利水电、市政公用等工程的施工总承包，以及建筑装修装饰、桥梁、隧道等多项专业承包。

（三）兴城市抽水蓄能电站工程项目安全管理情况

1.项目管理人员情况

李善安，四川信达建筑工程有限公司项目负责人，主要负责

尾水隧洞综合工程项目。

2.安全生产管理体系建立与资质情况

中铁十六局作为兴城抽水蓄能电站输水发电系统工程的总承包方，具备了法定的建筑施工企业资质。单位内部建立了以项目经理为组长，安全总监、技术负责人为副组长，各作业队、部室安全相关人员为组员的安全领导小组，设置了专职安全管理部门，配备了专职安全管理人员，形成了书面化的安全管理组织架构。总包单位与分包单位签订了规范的分包合同，其中分包合同第十一条明确规定乙方（四川信达建筑工程有限公司） 对施工人员的安全负责，并对施工区域安全管理全面负责，明确了双方的安全生产责任与义务。

3.施工方案管理与技术保障措施

针对兴城抽水蓄能电站输水发电系统工程，中铁十六局编制了详尽的《尾水隧洞开挖支护专项施工方案》。方案内容包括了工程概况、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、应急处置措施等。该方案按规定组织了专家论证，并根据专家组出具的论证报告及意见进行了修改完善，最终获得了监理单位的审查批准。

兴城抽水蓄能电站输水发电系统工程在正式作业前，组织了专项的施工方案安全技术交底。交底对象覆盖了现场管理人员及作业班组人员，履行了签字确认手续，旨在确保施工人员了解施工工艺、安全风险和操作规程。

4.安全风险管控与隐患排查治理

中铁十六局建立了《安全风险排查整改台账》，对日常检查、专项检查及监理单位下发的《施工安全考核通知单》中提出的安全隐患进行了记录，并明确了整改措施、责任人和完成时限，形成了隐患排查治理的闭环管理痕迹。

5.安全教育培训与人员管理

中铁十六局对新入场工人(包括分包单位人员)执行了新工人入场三级安全教育，保留了《三级教育登记表》等记录，履行了基本的岗前安全培训程序。

（四）事故相关情况

1.项目基本情况

本项目尾水系统工程，尾水隧洞采用两机一洞的布置方式，分为#1、#2 尾水隧洞，两条尾水隧洞平行布置，轴线方为角 SE140°8′24″~SE176°，轴线间距为 48.72m/32.20m，#1 尾水主洞全长为 827.20m，其中调压室底部水平段长为 50.0m，斜坡段长度为 767.20m，尾水渐变段长为 10.0m，斜坡段坡比为 8.41%。#2 尾水主洞全长为 815.07m，其中调压室底部水平段长为 50.0m，斜坡段长度为 765.07m，尾水渐变段长为 10.0m，斜坡段坡比为 8.58%。两条尾水隧洞开挖断面均为圆形及马蹄形结构，洞室净尺寸为直径 7.6m 的圆洞，洞身开挖尺寸为 8.9m×8.9m(宽×高)。

#1 尾水隧洞Ⅳ类围岩 52.38m，占比 6.3％；Ⅲ类围岩 266.81m，占比 32.3％。

#1 尾水隧洞Ⅲ类围岩支护：网喷混凝土 C25 厚 100mm，破碎部位布置钢筋网 φ8 @ 200×200mm，系统锚杆 φ22 @

2000mm×2000mm，L = 4500mm，外露 100mm，梅花形布置。

2.项目工程地质与水文地质条件

尾水隧洞沿线地形较完整，山体较雄厚，无横向深切沟谷发育，地面高程 124 ~ 282m，地面坡度 2° ~ 28°，上覆岩体厚度 24 ~ 252m。隧洞围岩主要为弱风化 ~ 新鲜二长花岗岩。据勘探平洞地质资料，尾水隧洞中完整性差岩体约占 13%，较完整岩体约占 28%，完整岩体约占 59%。

尾水主洞段断层较发育，沿线发现多条裂隙型小断层，宽度 1 ~ 2cm，无破碎带。少数断层两侧有影响带，影响带宽 0.5 ~ 5m，包括 fk27、fk28、fk29、fk32、fk33、fk34、fk37 中等 ~ 陡倾角，断层影响带岩体蚀变较为严重，断层性状。岩体中主要发育有 2 组节理：① N0° ~ 20°E，NW∠60° ~ 70°；② N45° ~ N65°W，SW∠70° ~ 80°。以陡倾角节理为主，缓倾角节理不甚发育。fk27、fk28、fk29、fk32、fk33、fk34、fk37 断层与洞轴线小角度相交，且存在 0.5 ~ 5m 的影响带，矿物蚀变严重，在隧洞边墙易形成片帮，开挖过程中需加强支护。其余裂隙型小断层宽度较小，性状较好，对隧洞稳定影响不大。

尾水隧洞围岩分类统计表

桩号（m）	上覆岩体厚度（m）	风化状态	岩体结构	围岩类别
尾I 0+000.00 ~ 0+047.08	243 ~ 246	新鲜	块状	II类

尾Ⅰ0+047.08～0+076.88	237～243	新鲜	块裂～镶嵌	Ⅳ类
尾Ⅰ0+076.88～0+166.64	199～243	新鲜	块状	Ⅱ类
尾Ⅰ0+166.64～0+264.12	163～199	新鲜	次块状～块状	Ⅲ类
尾Ⅰ0+264.12～0+635.57	63～163	微风化～新鲜	块状	Ⅱ类
尾Ⅰ0+635.57～0+804.90	27～63	弱～微风化	次块状～块状	Ⅲ类
尾Ⅰ0+804.90～0+827.20	24～27	弱风化	块裂～镶嵌	Ⅳ类

3.施工开挖及超前地质预报情况

本次事故于2025年10月31日21时发生在#1尾水隧洞尾Ⅰ0+316桩号位置。2025年10月25日10时已对尾Ⅰ0+283m～尾Ⅰ0+313m段进行了超前地质预报(成果见《兴城抽水蓄能电站工程地质超前预报成果报告》[#1尾水隧洞:2025-第4期])；2025年10月31日3时4分隧洞开挖至尾Ⅰ0+318.00m位置后,设计单位于当日上午对开挖循环内掌子面及洞身围岩进行了地质素描,并给出了尾Ⅰ0+305-318段的设计意见；与此同时预报单位完成对尾Ⅰ0+318m～尾Ⅰ0+348m段的超前地质预报工作(成果见《兴城抽水蓄能电站工程地质超前

预报成果报告》[#1 尾水隧洞: 2025-第 5 期]）。以上两次超前地质预报情况及设计单位现场素描后意见如下:

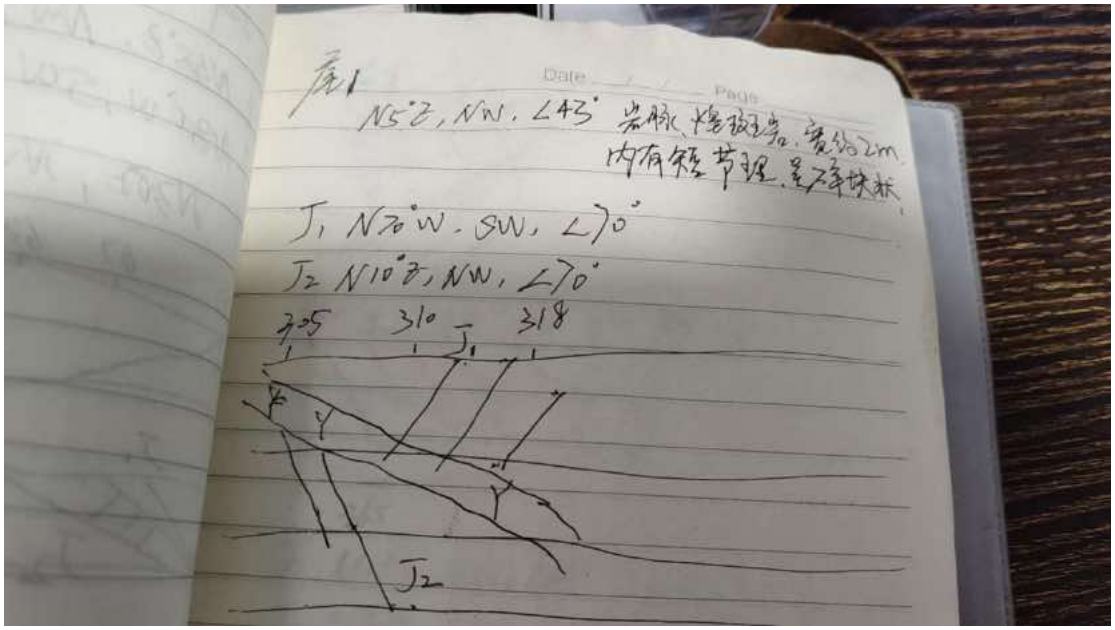
（1）超前地质预报:

尾Ⅰ 0+283m～尾Ⅰ 0+313m 为Ⅱ类围岩，与洞轴线大角度相交节理轻度发育，顺洞向节理局部中等发育，缓倾角节理不甚发育，顶拱基本稳定，边墙局部存在片帮。尾Ⅰ 0+313m 处局部节理裂隙发育，围岩顶拱（洞室前进方向）中部及左右侧壁节理较发育，围岩完整性局部相对较差。

尾Ⅰ 0+318m～尾Ⅰ 0+348m 为Ⅲ类围岩，与洞轴线大角度相交节理局部中等发育，顺洞向节理中等发育，缓倾角节理不甚发育，顶拱整体稳定，局部稳定性差。

（2）设计单位现场地质素描及设计意见

10 月 31 日上午，设计人员对现场进行踏勘，根据现场揭示的实际地质情况将桩号尾Ⅰ 305-318 调整为Ⅲ类围岩,节理较发育,右侧顶拱为该段薄弱区域，岩脉穿过该段落，岩脉宽度约 2 米，岩脉内短节理发育，呈碎块状。



设计 10 月 31 日上午现场地质素描记录

			☑12. 风险作业过程的施工日志和相关检查记录是否规范。
设计单位地质专业人员		11:00	☑地质条件变化情况是否符合设计方案和安全技术要求。
备注：			

桩号 305~318，属Ⅲ类围岩，节理较发育，岩体内结构节理发育，呈碎块状，岩层宽约 2m，建议系统锚杆，局部挂网支护。

桩号 360~385，属Ⅲ类围岩，节理发育，顶拱可见缓倾角平行 2 条，隧洞壁见与洞轴线小角度相交节理 2 条，顶拱可见滴水，建议系统锚杆支护。

10 月 31 日上午 11 时设计意见



尾I0+316桩号位置隧道围岩情况



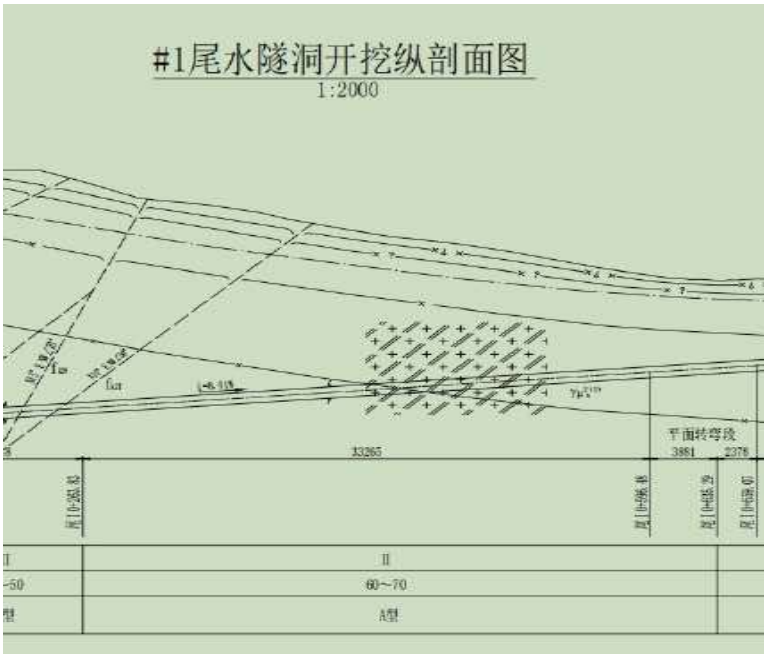
尾I0+316桩号位置洞身围岩岩脉及节理

4.事故段隧道设计及施工组织设计情况

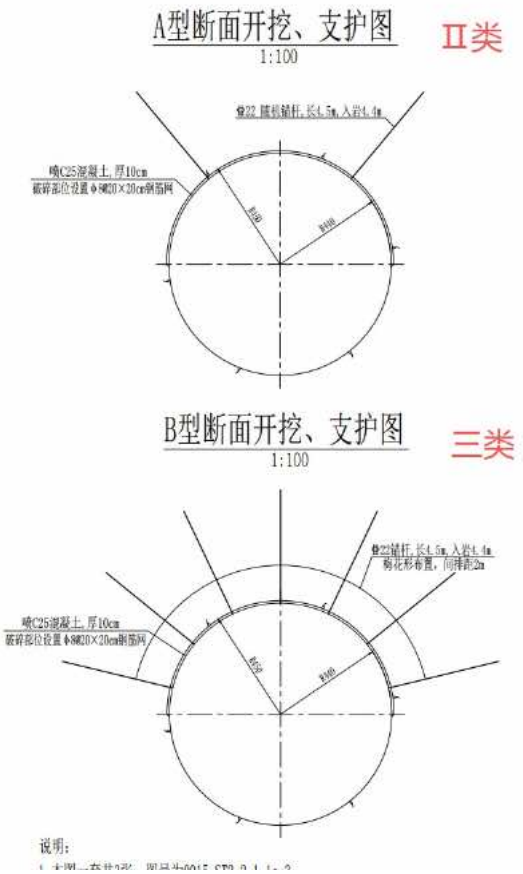
（1）按照原设计图纸《尾水隧洞开挖支护图》尾Ⅰ0+305.00~尾Ⅰ0+318.00（事故发生段）围岩类别为Ⅱ类，支护方式为A型（网喷混凝土C25厚100mm，破碎部位布置钢筋网φ8@200×200mm，随机锚杆φ22@2000mm×2000mm，L=4500mm，外露100mm，梅花形布置）。

（2）根据勘探设计在2025年10月31日对尾Ⅰ0+305.00~尾Ⅰ0+318.00段进行地质素描及勘察围岩情况，即节理较发育，出现岩脉，岩脉内短节理发育，呈碎片状，岩脉宽约2.0m，围岩为Ⅲ类围岩，支护方式为A型（网喷混凝土C25厚100mm，破碎部位布置钢筋网φ8@200×200mm，将原随机锚杆调整为系统锚杆

φ22@2000mm×2000mm，L = 4500mm，外露 100mm，梅花形布置）



#1 尾水隧洞开挖纵剖面图



A 类支护形式设计图



锚杆孔钻孔施工



锚杆安装施工



锚杆注浆施工

活 动	序号	危险点/危险源	可能导致的危险	预 控 措 施
开工前准备	1	资质不合格	人身伤害、设备事故	参加工程建设的施工单位，必须经资格审查合格，并持有相应等级的安全资质证书。
	2	安全管理、监察网络不健全	人身伤害、设备事故	应按规定设置安全管理和安全监察机构，配备足够的安全管理和安全监察人员，安全监察人员应持证上岗。各级安全管理和安全监察机构应形成网络并有效运行。
	3	安全措施不全	人身伤害、设备事故	应有经规定权限审批后的安全措施并对作业人员进行安全措施交底。应制定安全管理、监察制度，明确安全责任。各类施工人员、施工机械、安全设施全部准备就绪。
	4	作业人员不符合上岗条件	人身伤害、机械事故	1、参加施工的作业人员应取得专业上岗证并体检合格。 2、全体施工人员必须经过“安规”培训学习，且考试合格。 3、作业人员应配备合格的安全帽及与其专业相配套的其他安全防护设施。作业人员应正确着装和佩戴安全防护用品。
施工现场	5	施工现场布置不合理	人身伤害、财产损失	开工前应对施工区域的平面布置进行科学设计，并报有关部门审定后实施。
	6	施工现场使用不熟练工人	人身伤害	所有作业面人员进场前须接受培训，掌握与从事工种相关的安全知识，并经考试合格后上岗；现场作业时应有员工指导和监护。
	7	危险作业区无安全防护和警示标志	人身伤害、财产损失	1、各种易燃、易爆、有害材料的库房应远离作业区和住宅区，并经地方政府主管部门审批后实施。 2、施工现场的各种施工设施、管路管线应符合防洪、防火、防爆、防溢风、防雷击、防砸、防坍塌及工业卫生等要求。 3、施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、施工现场洞（孔）、井、坑、沟、升降口、漏斗口等危险区域，应有防护设施和明显警示标志。
	8	无消防设施或消防设施失效	人身伤害、财产损失	施工区域、作业区及建筑物，应执行消防安全的有关规定，设置必须的消防水管、消防栓，配备相应的消防器材和设备，定期对消防设施进行检查更换，保持消防通道畅通。
	9	非作业人员进入作业区	人身伤害、财产损失	施工区域宜采用封闭措施，对施工中的关键区域和危险区域，应实行封闭。

预控措施

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故中1人死亡，无受伤人员。死亡人员：段，男，57岁。**

截至2025年12月29日，此次事故直接经济损失约115万元。

二、事故经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年10月31日18时00分，四川信达建筑工程有限公司施工班组在尾水#1隧洞0+308-0+318支护作业，现场调度郑兴组织挖机驾驶员潘强强进行二遍清撬作业。完成危石清理后，郑兴通知支护班组进行支护作业。现场安全员王开美检查后交待支护班组佩戴好安全防护用品，支护班组按设计要求进行支护作业。

18 时 50 分支护班组王飞带领 4 名工人进行人工清撬。人工清撬后开始支护作业，21 时左右，0 + 316 桩号右侧边顶拱发生掉块，掉块击中支护工段**。

（二）事故现场应急处置情况

根据同班组作业工人易泽彬笔录：当时在尾 I0+305-318 隧洞干活，工人王飞发现工友段**趴在台架上，身旁有一块落石，段**小腿弯曲且持续喊疼。因作业台架较高，现场工友联合将段**抬至铲车铲斗，运送至隧道洞口。

21 时 25 分左右，王飞电话告知现场调度郑兴，段**在施工过程中受伤了。郑兴安排王飞将段**送至生活区路口，同时联系后勤侯刚对接 120 急救，随后郑兴与侯刚驱车送段**前往兴城市人民医院。

22 时 20 分左右，郑兴、侯刚一行人在送医途中与 120 急救车辆相遇，医护人员检查后宣布段**已无生命体征，并称无需送医，建议直接送往殡仪馆。郑兴随即向项目负责人李善安汇报情况，约 20 分钟后李善安赶到现场，发现段**还有体温，遂对其实施心肺复苏施救，郑兴告知其医护人员已判定段**无生命体征，且医院无太平间，二人随后将段**送往兴城市殡仪馆。

到达殡仪馆后，因缺少死亡证明，殡仪馆拒收。李善安安排人员前往医院开具死亡证明，医院未予出具。在此期间，殡仪馆保安拨打 110 报警，经 110 授权后，段**遗体被送入殡仪馆，后续李

善安负责联系并安抚段**家属。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年11月1日3时许，中铁十六局卢建向兴城市公安局110指挥中心报警，“在工地工人因施工受伤，现人已死亡”。兴城市公安局根据报警信息，立即赶赴兴城市殡仪馆开展调查，经多方取证，排除他杀，并于2025年11月4日20时35分移交兴城市应急管理局。

（四）善后处理情况

1.死亡原因认定情况

根据《辽宁省兴城市公安司法鉴定中心鉴定书》（兴）公（司）鉴（尸体）字〔2025〕101号鉴定意见：死者段符合在较大钝性外力作用下，造成双侧多发性肋骨骨折、腰椎骨折移位，导致胸腹腔脏器损伤致死。**

2.事故善后处理情况

2025年11月2日，四川信达建筑工程有限公司与死者家属协商达成一致意见，并签订了死亡赔偿协议书，一次性赔偿115万元，赔偿款全部支付到位。死者已火化。该起事故没有造成不良社会影响。

三、事故发生原因及事故性质认定

（一）事故直接原因分析

事故段隧道围岩节理裂隙较发育,右侧顶拱则为该段相对薄弱区域，隧道开挖时该段揭露一条宽约 2m 的岩脉（产状 N5°E，NW∠43°），其倾角相对较缓，走向与隧洞轴向（SE140°8′24″）呈 45°夹角，因岩脉内短节理发育（主要发育两组：J1：N70°W，SW∠70°; J2: N10°E, NW∠70°），致使岩脉局部岩体呈碎块状镶嵌。在切割岩体的几组节理中，其中 J1 因其走向与隧道轴向夹角较小（约 30°），且为陡倾短节理，故当其位于边墙、拱腰或靠近拱顶区域时最具隐蔽性。传统的地质雷达因受探测精度制约难以对该类型节理做出分辨，对于隐蔽性节理，地质编录也会因无法观察到而难以做出准确描绘和分析，故对该类型危岩体很难辨识。该段在开挖过程中，潜在的危岩体周围已施工了锚杆，随着应力释放及节理裂隙面受渗水浸泡逐渐软化，致使结构面的粘结强度无法承受危岩体自身重量，最终导致危岩体脱离母岩而坠落,是该起事故的直接原因。

（二）事故性质

事故调查技术组通过现场勘验、调取相关资料、询问相关当事人，技术专家组经过分析认为：按照专项施工方案工序规定，II、III类围岩初期支护与掌子面距离满足设计支护要求。隧洞掘进与支护符合规范及专项施工方案要求。

项目部施工前对施工人员进行了安全培训和安全技术交底；施工人员均佩戴了安全帽、防护手套、反光背心等防护用具；项目设计单位对现场围岩情况的描述及围岩等级判断与现场隧道

围岩实际情况相符。施工单位按照设计单位要求增设了锚杆及挂网支护施工，并在挂网施工前进行了数次清撬作业，作业流程合规，管理工作均符合现行水利水电勘察、设计、施工规范要求，不存在导致事故发生的相关安全管理缺陷。

经事故调查组认定，兴城市抽水蓄能电站工程项目四川信达建筑工程有限公司“10·31”一般物体打击事故是一起因隧洞局部节理裂隙发育，存在隐蔽结构面切割岩体，致使锚杆间局部不稳定松散石块在自身重力及节理裂隙面受渗水浸泡逐渐软化耦合作用下突然失去平衡，脱离母岩掉落所发生的生产安全非责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

四川信达建筑工程有限公司项目负责人李**在事故发生后虽及时进行拨打120急救、报110并经授权移送遗体至殡仪馆，但未在规定时限内向应急管理部门上报事故情况，存在迟报行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二项【1】规定。

建议兴城市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一项【2】规定，由兴城市应急管理局对其处上一年年

[1][?]第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[2][?]第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

收入百分之六十的罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）规范事故报告流程，杜绝迟报瞒报行为

1.四川信达建筑工程有限公司应组织全员学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规，明确事故报告的时限、主体、内容及流程，要求事故发生后，现场人员必须立即报告项目负责人，项目负责人需在1小时内向属地应急管理部门及行业主管部门如实上报，严禁迟报、谎报、瞒报。

2.四川信达建筑工程有限公司应建立事故报告责任追究制度，将事故报告纳入各级管理人员安全生产责任制考核范围，对未按规定及时报告事故的责任人，严肃追究行政及经济责任；同时完善应急响应机制，定期开展事故应急演练，提升现场人员应急处置和报告的规范性。

（二）加强现场施工安全管理，落实风险防控责任

1.四川信达建筑工程有限公司要严格执行隧洞施工安全技术交底制度，针对不同地质条件下的支护作业，向作业人员详细交底风险点、防控措施及应急撤离路线，确保交底内容签字确认、全员覆盖。

2.四川信达建筑工程有限公司要强化现场巡查检查力度，安排专职安全员对高风险施工段进行24小时旁站监督，重点检查

支护措施落实情况、危岩体监测情况，建立隐患排查整改台账，实行“闭环管理”，未整改到位的隐患严禁复工。

（三）强化人员培训教育，提升安全风险意识

四川信达建筑工程有限公司需要开展地质知识专项培训，邀请地质专家对施工管理人员、作业人员进行岩体结构、危岩体辨识等知识授课，提升一线人员对隐蔽性风险的识别能力；组织事故案例警示教育，以本次事故为戒，剖析事故原因及教训，杜绝麻痹大意思想。

兴城市抽水蓄能电站工程项目

四川信达建筑工程有限公司

“10·31”一般物体打击事故调查组

2026年1月7日